Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №7

з дисципліни «Основи Front-end технологій»

на тему «Робота з React. Створення та робота з компонентами. Робота з props»

Виконала:
студентка групи ІМ-41
Тесля Діана Валеріївна

Перевірив:
Жереб Костянтин
Анатолійович

Київ 2026

Тема: Робота з React. Створення та робота з компонентами.

Робота з props.

Завдання1.

Завдання лаб. роб. №4 реалізувати за допомогою фреймворку React. Використовувати такі компоненти Header, Content, Image. Компоненти Header, Image реалізувати у вигляді function, а компонент Content – у вигляді class.

Завдання2.

Створити галерею товарів (не менш 6) на основі компонента GoodsCard та використати props для передачі параметрів. В картці товару повинно бути фото товару, назва, ціна.

Приклад виконання лабораторної роботи:

Інформація про автора сторінки

Тесля Діана Валеріївна

Дата народження: 14 вересня 2007 року. Місце народження: м. Чернігів, Україна.

Освіта: Навчалась в Чернігівській спеціалізованій загальноосвітній школі (СЗОШ) з поглибленим вивченням іноземних мов. Наразі навчаюся у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Хоббі:

- Граю на музичних інструментах (фортепіано, гітара).
- Граю у відеоігри.
- Створення відео.
- Читання манхв.

Мої улюблені ігри:

1. Don't Starve Together - кооперативне виживання.
2. Don't Starve - соло виживання.
3. PEAK - підйом на гору з друзями.
4. Slay the Spire - карточний roguelike

Моє улюблене місто — Чернігів

Це місто в Чернігівській області в Україні. Тут я народилася та росла. Мені подобається його малонаселеність та можливість приємно проводити час.

Клацнувши на фото нижче можна перейти на Офіційний веб-портал Чернігівської міської ради.





Додати | Збільшити | Зменшити | Видалити

Галерея товарів



Яблуко

Ціна: 25 грн



Груша

Ціна: 35 грн



Виноград

Ціна: 65 грн



Персик

Ціна: 48 грн



Апельсин

Ціна: 42 грн



Черешня

Ціна: 75 грн

Опис використаних засобів, методів та інструментів:

- **Visual Studio Code (VS Code)** — середовище розробки/текстовий редактор для написання та налагодження коду JSX, JavaScript (ES6+), HTML5 та CSS3.
- **Node.js та npm** — середовище виконання JavaScript та пакетний менеджер для встановлення залежностей, ініціалізації проєкту (npx create-react-app) і запуску локального сервера розробки (npm start).
- **Бібліотека React та ReactDOM** — побудова компонентного користувацького інтерфейсу та монтування кореневого компонента <App/> у DOM-вузол #root за допомогою ReactDOM.createRoot().render():
    - *Функціональні компоненти (function)* — реалізація компонента шапки сторінки Header, інтерактивного компонента зображення Image (із використанням хука стану useState для додавання, видалення та

масштабування фото) та багаторазового компонента картки товару GoodsCard.
    - *Класові компоненти (class extends Component)* — реалізація основного текстового компонента Content із методами обробки подій натискання миші (onClick) та доступом до DOM-елементів за варіантом 33 (document.getElementById('element-4') та document.querySelector('#element-5')).
    - *Механізм props* — передача параметрів (image, name, price) від батьківського компонента App до 6 екземплярів дочірнього компонента GoodsCard при рендерингу списку через метод Array.prototype.map().
- **Синтаксис JSX та модулі ES6** — декларативний опис структури інтерфейсу всередині JavaScript-файлів та організація коду через експорт і імпорт модулів (export default, import).
- **Каскадні таблиці стилів CSS3** — оформлення елементів інтерфейсу, збереження стилів підсвічування з Лабораторної роботи №4 та побудова адаптивної сітки карток товарів за допомогою **CSS Grid** (grid-template-columns: repeat(3, 1fr)).
- **Git, GitHub та GitHub Pages** — контроль версій вихідного коду, розміщення репозиторію на хмарній платформі та збірка/публікація статичного React-застосунку.

Порівняльний аналіз засобів:

- **React (компонентний підхід) проти чистого JavaScript / DOM API (ЛР №4):** у чистому JS розробник вручну створює, шукає та видаляє вузли (createElement, remove), що ускладнює підтримку великих сторінок. У React інтерфейс описується декларативно через компоненти та стан (useState), а бібліотека автоматично оновлює лише змінені частини сторінки через Virtual DOM.
- **Функціональні компоненти проти класових компонентів:** класові компоненти (class Content extends Component) вимагають успадкування та методу render(), тоді як сучасні функціональні компоненти (Header, Image, GoodsCard) є лаконічнішими, легшими для тестування та дозволяють використовувати хуки (useState).

Інструкція щодо локального запуску:

1. Клонувати репозиторій або завантажити файли проєкту у локальну папку.
2. Відкрити термінал у кореневому каталозі проєкту та встановити залежності:

```
npm install
```

3. Запустити застосунок:

npm start

4. Автоматично або вручну відкрити в браузері адресу http://localhost:3000.

Або перевірити через посилання для запуску сторінки GitHub Pages:

https://tesliadiana.github.io/base_frontend_labs/lab7/build

Всі файли (public/index.html, src/App.css, src/App.js, src/index.js, src/components/Content.js, src/components/Header.js, src/components/Image.js, src/components/GoodsCard.js **) знаходиться за посиланням:**

https://github.com/TesliaDiana/base_frontend_labs/tree/main/lab7

Посилання на репозиторій в GitHub з усіма лабораторними:

https://github.com/TesliaDiana/base_frontend_labs